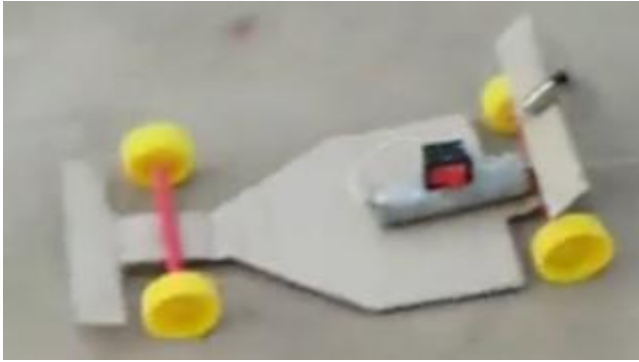




Carro Elétrico – Modelo 1

Objetivo do Projeto

Construir um simples e divertido Carro Elétrico utilizando motor, rodas e materiais leves. Este projeto é ideal para ensinar conceitos básicos de robótica, movimento, engenharia e energia elétrica de maneira prática e divertida.

O carrinho utiliza um pequeno motor para movimentar as rodas e se deslocar sozinho.

Informações Gerais

- **Nome do projeto:** Carro Elétrico – Modelo 1
- **Categoria:** Robótica / Maker / Engenharia
- **Nível de dificuldade:** Fácil
- **Faixa etária recomendada:** 7 anos ou mais
- **Tempo médio de montagem:** 40 a 90 minutos

O Que as Crianças Aprendem?

Durante este projeto, as crianças exploram:

- Energia elétrica
- Motores
- Rodas e eixos
- Movimento mecânico
- Equilíbrio
- Engenharia simples

- Coordenação motora
 - Criatividade
-

Como o Carro Funciona?

O motor elétrico gira o eixo traseiro do carro.

As rodas empurram o chão para trás.

Como reação:

- o carro se move para frente.

Esse é o mesmo princípio usado em:

- carros elétricos,
 - robôs,
 - carrinhos motorizados,
 - máquinas automáticas.
-

Materiais Necessários

Estrutura Principal

- Papelão firme
ou
 - MDF fino
ou
 - EVA rígido
-

Rodas

- Tampinhas plásticas
ou
 - rodas prontas pequenas
-

Parte Mecânica

- 1 motor DC pequeno

- Eixos de madeira
ou
 - palitos de churrasco
 - Canudos
(opcional para apoio dos eixos)
-

Parte Elétrica

- 1 bateria 9V
ou
 - suporte para pilhas AA
 - Fios
 - Interruptor liga/desliga
 - Fita isolante
-

Ferramentas

- Cola quente
 - Tesoura
 - Estilete
 - Régua
 - Alicates
-

Explicando os Componentes para Crianças

Motor

É o “coração” do carro. Ele cria movimento.

Rodas

Permitem que o carro ande.

Eixos

Conectam as rodas ao carro.

Bateria

Fornece energia elétrica.

Passo a Passo Extremamente Detalhado

PASSO 1 — Construindo a Base

Pegue o papelão firme.

Desenhe:

- uma base alongada.

O formato pode lembrar:

- um carro de corrida simples.

Recorte cuidadosamente.

O tamanho ideal é:

- entre 20 e 30 centímetros.
-

PASSO 2 — Instalando os Apoios dos Eixos

Cole pequenos pedaços de canudo na parte inferior da base.

Eles servirão:

- como suporte para os eixos.

IMPORTANTE:

Os canudos precisam ficar:

- alinhados,
 - retos,
 - e paralelos.
-

PASSO 3 — Criando os Eixos

Passe os palitos ou eixos pelos canudos.

Depois fixe as rodas nas extremidades.

As rodas devem:

- girar livremente,
 - sem raspar na estrutura.
-

PASSO 4 — Instalando o Motor

Fixe o motor próximo ao eixo traseiro.

Você pode conectar:

- diretamente ao eixo,
ou
- usando elástico como correia.

Quando o motor girar:

- as rodas traseiras movimentarão o carro.
-

PASSO 5 — Instalando a Bateria

Fixe a bateria no centro da base.

Isso ajuda:

- no equilíbrio,
 - e na estabilidade do carro.
-

PASSO 6 — Fazendo as Ligações Elétricas

Conecte:

- fios ao motor,
- fios à bateria,
- e o interruptor.

Use fita isolante para proteger as conexões.

IMPORTANTE:

Evite fios próximos das rodas.

PASSO 7 — Ajustando o Equilíbrio

Antes do teste:

- verifique se o carro fica reto.

As quatro rodas precisam:

- tocar o chão corretamente.

Se necessário:

- ajuste os eixos,
 - ou mova a bateria.
-

PASSO 8 — Hora do Teste

Coloque o carro em uma superfície lisa.

Ligue o interruptor.

As rodas traseiras começarão a girar.

O Carro Elétrico deverá:

- avançar suavemente,
 - movimentar-se sozinho,
 - e manter o equilíbrio.
-

Se o Carro Não Funcionar Bem

Verifique:

As rodas estão alinhadas?

Rodas tortas dificultam o movimento.

O eixo gira livremente?

Atrito excessivo reduz velocidade.

O motor está funcionando?

Teste diretamente na bateria.

O carro está pesado demais?

Estruturas leves funcionam melhor.

Como Melhorar o Projeto

Para aumentar a velocidade:

- utilize motor mais forte,
 - reduza o peso,
 - use rodas maiores.
-

Para melhorar a estabilidade:

- aumente a largura da base,
 - alinhe melhor os eixos.
-

Para deixá-lo mais bonito:

- pinte a estrutura,
 - adicione adesivos,
 - crie número de corrida,
 - coloque LEDs.
-

Explicação Científica Simplificada

O motor transforma energia elétrica em movimento.

Esse movimento gira as rodas.

As rodas empurram o chão para trás.

Como reação:

- o carro se move para frente.

Esse princípio é utilizado em:

- carros,

- robôs,
 - motos,
 - máquinas motorizadas.
-

Conceitos Trabalhados

Este projeto ajuda a ensinar:

- Energia elétrica
 - Movimento mecânico
 - Engenharia
 - Rodas e eixos
 - Robótica básica
 - Equilíbrio
-

Cuidados de Segurança

- Utilize estilete apenas com supervisão adulta.
 - Tome cuidado com cola quente.
 - Não deixe fios desencapados.
 - Evite contato com água.
-

Ideias Extras

Carro de Corrida

Faça formato esportivo.

Carro Monster

Use rodas maiores.

Carro Neon

Adicione LEDs coloridos.

Carro Futurista

Use pintura metálica.

Resultado Esperado

Ao final do projeto, você terá um divertido Carro Elétrico funcional capaz de se movimentar sozinho utilizando motor e rodas motorizadas.

Além da diversão, este projeto ajuda crianças a desenvolverem:

- criatividade,
- coordenação motora,
- raciocínio lógico,
- curiosidade científica,
- interesse por robótica e engenharia.